Corrigé brut

CCINP PC — Mathématiques 2026

CCINP · PC · Maths · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve PC1M, durée 4 heures, calculatrices interdites. Trois exercices indépendants, 37 questions.

Convention : pour $B \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$, on pose $\chi_B(X) = \det(XI_p - B)$. C'est la convention compatible avec la formule de la Q6. $\mathrm{Sp}(B)$ désigne l'ensemble des valeurs propres de B.

Exercice 1 — Réduction de matrices par blocs

Partie I - Étude d'une première forme

Ici $M = \begin{pmatrix} A & A \\ A & A \end{pmatrix}$.

I.1 - Étude d'un exemple

$n = 2$, $A = \mathrm{diag}(1, 2)$, donc

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Q1. A est diagonale, donc symétrique. Par blocs,

$$M^\top = \begin{pmatrix} A^\top & A^\top \\ A^\top & A^\top \end{pmatrix} = M.$$

La matrice M est symétrique réelle ; d'après le théorème spectral, elle est diagonalisable (dans une base orthonormée).

$\boxed{M \text{ est diagonalisable.}}$

Q2. Pour $x, y \in \mathbb{R}^2$, on a par blocs

$$M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A(x+y) \\ A(x+y) \end{pmatrix}.$$

— Pour $y = -x$, on obtient 0. Le sous-espace $G = \{(x, -x)\,;\, x \in \mathbb{R}^2\}$, de dimension 2, est donc inclus dans $\ker M$. Les colonnes 1 et 3 de M sont égales, de même que les colonnes 2 et 4, et les colonnes 1 et 2 sont libres. Donc $\mathrm{rg}\, M = 2$. Par le théorème du rang, $\dim \ker M = 2$, d'où $\ker M = G$.
— Pour $y = x$, on obtient $M(x, x) = (2Ax, 2Ax)$. Posons $u_1 = (1, 0, 1, 0)$ et $u_2 = (0, 1, 0, 1)$. Alors $Mu_1 = 2u_1$ et $Mu_2 = 4u_2$.

La somme des dimensions des sous-espaces propres trouvés vaut $2+1+1=4$: ce sont tous les sous-espaces propres.

$$\boxed{\mathrm{Sp}(M)=\{0,2,4\}}$$

avec $\dim E_0(M)=2$ et $\dim E_2(M)=\dim E_4(M)=1$. C'est cohérent avec la Q6 :

$$\begin{aligned}\chi_M(\lambda)&=\lambda^2\cdot 4\left(\tfrac{\lambda}{2}-1\right)\left(\tfrac{\lambda}{2}-2\right)\\&=\lambda^2(\lambda-2)(\lambda-4).\end{aligned}$$

Q3. M est symétrique (Q1). Soit $X=\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^4$. Posons $z=x+y=(z_1,z_2)$ et utilisons $A^\top=A$:

$$\begin{aligned}X^\top MX&=x^\top A(x+y)+y^\top A(x+y)\\&=z^\top Az\\&=z_1^2+2z_2^2\\&\geq 0.\end{aligned}$$

Donc $M\in\mathcal{S}_4^+(\mathbb{R})$. Elle n'est pas définie positive : pour $X_0=(1,0,-1,0)\neq 0$, on a $z=0$, donc $X_0^\top MX_0=0$. De façon équivalente, $0\in\mathrm{Sp}(M)$.

$$\boxed{M\text{ est symétrique positive, mais pas définie positive.}}$$

I.2 - Réduction de la matrice M

Q4. Posons $Q=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}I_n & -I_n\\ I_n & I_n\end{pmatrix}$. Le produit par blocs (les blocs sont des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, multipliées comme telles) donne

$$\begin{aligned}PQ&=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}I_n+I_n & -I_n+I_n\\ -I_n+I_n & I_n+I_n\end{pmatrix}\\&=I_{2n}.\end{aligned}$$

En dimension finie, une matrice carrée qui admet un inverse à droite est inversible, d'inverse celui-ci. Donc P est inversible et

$$\boxed{P^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}I_n & -I_n\\ I_n & I_n\end{pmatrix}.}$$

(Le calcul de QP donne aussi I_{2n}.)

Q5. On calcule par blocs :

$$\begin{aligned}MP&=\begin{pmatrix}A & A\\ A & A\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I_n & I_n\\ -I_n & I_n\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}O_n & 2A\\ O_n & 2A\end{pmatrix},\end{aligned}$$

puis

$$\begin{aligned}P^{-1}MP&=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}I_n & -I_n\\ I_n & I_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}O_n & 2A\\ O_n & 2A\end{pmatrix}\\&=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}O_n & O_n\\ O_n & 4A\end{pmatrix}\\&=D.\end{aligned}$$

$$\boxed{P^{-1}MP=D=\begin{pmatrix}O_n & O_n\\ O_n & 2A\end{pmatrix},\ \text{donc } M\text{ est semblable à } D.}$$

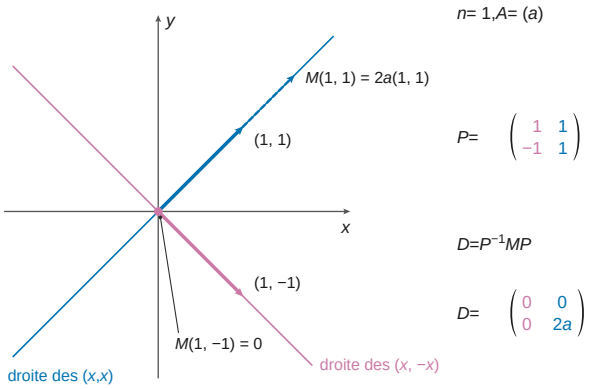


Figure 1 — Cas modèle n = 1, A = (a) : les colonnes de P dirigent la droite des (x, −x), envoyée sur 0, et celle des (x, x), dilatée d'un facteur 2a ; d'où $P^{-1}MP = D$

Q6. Deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique, donc $\chi_M = \chi_D$ (Q5). Soit $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\lambda I_{2n} - D = \begin{pmatrix} \lambda I_n & O_n \\ O_n & \lambda I_n - 2A \end{pmatrix}.$$

La première colonne a pour seul coefficient éventuellement non nul λ, en position $(1,1)$. En développant n fois de suite selon la première colonne, puis par homogénéité du déterminant sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$:

$$\begin{aligned} \det(\lambda I_{2n} - D) &= \lambda^n \det(\lambda I_n - 2A) \\ &= \lambda^n \, 2^n \det\left(\tfrac{\lambda}{2} I_n - A\right). \end{aligned}$$

D'où, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\boxed{\chi_M(\lambda) = \lambda^n \, 2^n \, \chi_A\left(\frac{\lambda}{2}\right).}$$

Puisque $2^n \neq 0$, on a $\chi_M(\lambda) = 0$ si et seulement si $\lambda = 0$ ou $\lambda/2 \in \mathrm{Sp}(A)$.

Comme $n \geq 1$, le réel 0 est toujours valeur propre de M. Les autres valeurs propres sont les **doubles** de celles de A :

$$\boxed{\mathrm{Sp}(M) = \{0\} \cup \{2\mu \,;\, \mu \in \mathrm{Sp}(A)\}.}$$

Q7. Par récurrence immédiate, pour $k \geq 1$,

$$D^k = \begin{pmatrix} O_n & O_n \\ O_n & (2A)^k \end{pmatrix},$$

et $D^0 = I_{2n}$. Pour $R = \sum_k r_k X^k \in \mathbb{R}[X]$, on en déduit

$$R(D) = \begin{pmatrix} R(0) I_n & O_n \\ O_n & R(2A) \end{pmatrix}.$$

Prenons $R = Q\left(\frac{X}{2}\right) = \sum_{k=0}^{d} q_k 2^{-k} X^k$. Alors $R(0) = Q(0)$, et

$$\begin{aligned} R(2A) &= \sum_{k=0}^{d} q_k 2^{-k} 2^k A^k \\ &= Q(A). \end{aligned}$$

Donc

$$Q\left(\tfrac{X}{2}\right)(D) = \begin{pmatrix} Q(0) I_n & O_n \\ O_n & Q(A) \end{pmatrix}.$$

Cette matrice est nulle si et seulement si ses deux blocs diagonaux le sont. Puisque $n \geq 1$, cela équivaut à $Q(0) = 0$ et $Q(A) = O_n$.

$$\boxed{\text{(i)} \iff \text{(ii)}.}$$

Q8. M et D sont semblables (Q5), donc M est diagonalisable si et seulement si D l'est. On utilise la caractérisation : une matrice est diagonalisable si et seulement si elle admet un polynôme annulateur scindé à racines simples.

Si A est diagonalisable. Soit π un polynôme annulateur de A scindé à racines simples, par exemple $\pi = \prod_{\mu \in \mathrm{Sp}(A)} (X - \mu)$.

On pose $Q = \pi$ si $\pi(0) = 0$, et $Q = X\pi$ sinon.

Le polynôme Q est scindé à racines simples : dans le second cas, la racine 0 ajoutée n'était pas racine de π.

De plus, $Q(A) = O_n$ et $Q(0) = 0$. Par la Q7, $Q(X/2)$ annule D.

Si $Q = c \prod_i (X - \alpha_i)$ avec des α_i distincts, alors

$$Q\big(\tfrac{X}{2}\big) = c\, 2^{-\deg Q} \prod_i (X - 2\alpha_i),$$

qui est scindé à racines simples. Donc D est diagonalisable.

Si D est diagonalisable. Soit R un polynôme annulateur de D scindé à racines simples : $R = c \prod_j (X - \nu_j)$, avec des ν_j distincts. On pose

$$Q = R(2X) = c\, 2^{\deg R} \prod_j \left(X - \tfrac{\nu_j}{2}\right).$$

Il est scindé à racines simples, et $Q(X/2) = R$ annule D. Par la Q7, $Q(A) = O_n$. Donc A est diagonalisable.

$$\boxed{M \text{ est diagonalisable} \iff A \text{ est diagonalisable.}}$$

Partie II - Étude d'une seconde forme

Ici $M = \begin{pmatrix} A & A \\ O_n & A \end{pmatrix}$.

Q9. Récurrence sur k.

— Initialisation, $k = 0$: $M^0 = I_{2n} = \begin{pmatrix} I_n & 0 \cdot I_n \\ O_n & I_n \end{pmatrix}$, et $A^0 = I_n$.

— Hérédité : si $M^k = \begin{pmatrix} A^k & kA^k \\ O_n & A^k \end{pmatrix}$, alors

$$\begin{aligned} M^{k+1} &= M^k M \\ &= \begin{pmatrix} A^k & kA^k \\ O_n & A^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & A \\ O_n & A \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A^{k+1} & A^{k+1} + kA^{k+1} \\ O_n & A^{k+1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A^{k+1} & (k+1)A^{k+1} \\ O_n & A^{k+1} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\boxed{\forall k \in \mathbb{N}, \quad M^k = \begin{pmatrix} A^k & kA^k \\ O_n & A^k \end{pmatrix}.}$$

Q10. Soit $Q = \sum_{k=0}^{d} q_k X^k$. Par linéarité et d'après la Q9 :

$$Q(M) = \sum_{k=0}^{d} q_k M^k = \begin{pmatrix} \sum_k q_k A^k & \sum_{k\geq 1} k q_k A^k \\ O_n & \sum_k q_k A^k \end{pmatrix}.$$

Or

$$\begin{aligned} AQ'(A) &= A \sum_{k\geq 1} k q_k A^{k-1} \\ &= \sum_{k\geq 1} k q_k A^k, \end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{Q(M) = \begin{pmatrix} Q(A) & AQ'(A) \\ O_n & Q(A) \end{pmatrix}.}$$

Q11. On a $S(M) = O_{2n}$. Par la Q10, bloc par bloc :

$$\begin{cases} S(A) = O_n, \\ AS'(A) = O_n. \end{cases} \qquad (\dagger)$$

S est un polynôme annulateur de A scindé à racines simples : par le cours, A est diagonalisable.

Écrivons $A = P\Delta P^{-1}$ avec $\Delta = \mathrm{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)$, où les μ_i sont les valeurs propres de A répétées.

Alors $A^k = P\Delta^k P^{-1}$ pour tout k, et par linéarité

$$S'(A) = P\,\mathrm{diag}(S'(\mu_1), \dots, S'(\mu_n))\, P^{-1}.$$

$$\boxed{S'(A) \text{ est diagonalisable et } \mathrm{Sp}(S'(A)) = \{S'(\mu)\,;\, \mu \in \mathrm{Sp}(A)\}.}$$

Q12. Soit $\mu \in \mathrm{Sp}(A)$ et $x \neq 0$ un vecteur propre associé. De $0 = S(A)x = S(\mu)x$, on tire $S(\mu) = 0$: les valeurs propres de A sont des racines de S.

Écrivons $S = c\prod_{i=1}^{r}(X - \alpha_i)$, avec $c \neq 0$ et des α_i distincts. Alors

$$S'(\alpha_j) = c\prod_{i\neq j}(\alpha_j - \alpha_i) \neq 0.$$

Ainsi S' ne s'annule en aucune racine de S, donc $S'(\mu) \neq 0$ pour tout $\mu \in \mathrm{Sp}(A)$. Par la Q11, $0 \notin \mathrm{Sp}(S'(A))$.

$$\boxed{S'(A) \text{ est inversible.}}$$

En multipliant la seconde relation de $(\dagger)$ à droite par $S'(A)^{-1}$, on obtient $A = O_n$. Réciproquement, si $A = O_n$, alors $M = O_{2n}$ est diagonale.

$$\boxed{M \text{ est diagonalisable } \iff A = O_n.}$$

Exercice 2 — Autour de la loi géométrique

$X_k \hookrightarrow \mathcal{G}(p) : X_k(\Omega) = \mathbb{N}^*$ et $P(X_k = j) = pq^{j-1}$.

Partie I - Étude de la variable aléatoire S_n

Q13. Les X_k sont à valeurs dans $\mathbb{N}^*$, donc S_n est à valeurs entières et $S_n \geq n$. Réciproquement, soit $k \geq n$. Par indépendance,

$$\begin{aligned} P(S_n = k) &\geq P\big((X_1 = k-n+1) \cap (X_2 = 1) \cap \cdots \cap (X_n = 1)\big) \\ &= pq^{k-n}\, p^{n-1} \\ &> 0. \end{aligned}$$

$$\boxed{S_n(\Omega) = [\![n, +\infty[\![.}$$

Q14. On a $E(X_1) = \frac{1}{p}$ et $V(X_1) = \frac{q}{p^2}$. L'espérance est linéaire. Les X_k sont indépendantes, donc la variance de leur somme est la somme des variances :

$$\boxed{\begin{aligned} E(S_n) &= \frac{n}{p}, \\ V(S_n) &= \frac{nq}{p^2}. \end{aligned}}$$

Q15. Par définition, le rayon de convergence R est la borne supérieure des $r \geq 0$ tels que la suite $(P(Y=k)\, r^k)_k$ soit bornée.

Pour $r = 1$, on a $0 \leq P(Y=k) \leq 1$ pour tout k : la suite $(P(Y=k)\, 1^k)$ est bornée. Donc $\boxed{R \geq 1}$.

(On peut aussi dire que la série converge en $t = 1$, de somme 1, ce qui donne $R \geq 1$ par le lemme d'Abel.)

Q16. Les X_k sont mutuellement indépendantes. Par le lemme des coalitions, S_{m-1} et X_m sont indépendantes pour $2 \leq m \leq n$.

Soient U, V deux variables indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$, et $t \in]-1,1[$. Les variables t^U et t^V sont indépendantes et bornées, donc $G_{U+V}(t) = G_U(t) G_V(t)$.

Ces fonctions sont définies sur $]-1,1[$ par la Q15. Par récurrence sur m, pour $t \in]-1,1[$:

$$G_{S_n}(t) = \prod_{k=1}^{n} G_{X_k}(t).$$

Les X_k ont toutes la loi de X_1, d'où $G_{S_n}(t) = G_{X_1}(t)^n$. Comme $|qt| < 1$, la série géométrique converge et

$$\begin{aligned} G_{X_1}(t) &= \sum_{k \geq 1} pq^{k-1} t^k \\ &= pt \sum_{j \geq 0} (qt)^j \\ &= \frac{pt}{1-qt}. \end{aligned}$$

$$\boxed{\forall t \in]-1,1[, \quad G_{S_n}(t) = \left(\frac{pt}{1-qt}\right)^n.}$$

Q17. Pour $|x| < 1$ et $\alpha \in \mathbb{R}$, on a le développement du cours

$$(1+x)^\alpha = \sum_{j \geq 0} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-j+1)}{j!} x^j.$$

On l'applique avec $\alpha = -n$ et $x = -qt$, où $|qt| < 1$. Le coefficient de t^j vaut

$$\frac{(-n)(-n-1)\cdots(-n-j+1)}{j!}(-q)^j = \frac{n(n+1)\cdots(n+j-1)}{j!}q^j$$
$$= \binom{n+j-1}{j}q^j.$$

Donc, pour $t \in]-1,1[$, en posant $k = n + j$:

$$\boxed{\begin{aligned}(pt)^n(1-qt)^{-n} &= \sum_{j=0}^{+\infty}\binom{n+j-1}{j}p^n q^j\, t^{n+j} \\ &= \sum_{k=n}^{+\infty}\binom{k-1}{n-1}p^n q^{k-n}t^k.\end{aligned}}$$

Par ailleurs, $G_{S_n}(t) = \sum_k P(S_n = k)t^k$ sur $]-1,1[$ (Q15). Ces deux séries entières ont la même somme sur $]-1,1[$. Par unicité des coefficients d'une série entière de rayon non nul, pour tout entier $k \geq n$:

$$\boxed{P(S_n = k) = \binom{k-1}{n-1}p^n q^{k-n}.}$$

Partie II - Loi de la variable aléatoire V_n

Q18. Soit $k \in \mathbb{N}^*$. L'événement $(X_1 > k)$ est la réunion disjointe des $(X_1 = j)$ pour $j \geq k+1$. Par σ-additivité, et parce que $0 < q < 1$ assure la convergence de la série géométrique :

$$\begin{aligned}P(X_1 > k) &= \sum_{j=k+1}^{+\infty} pq^{j-1} \\ &= pq^k \sum_{i\geq 0} q^i \\ &= \frac{pq^k}{1-q} \\ &= q^k.\end{aligned}$$

$$\boxed{P(X_1 > k) = q^k.}$$

Q19. On a $(V_n \leq k) = \bigcap_{i=1}^n (X_i \leq k)$. Les X_i sont mutuellement indépendantes et ont même loi ; on utilise la Q18 :

$$\begin{aligned}P(V_n \leq k) &= \prod_{i=1}^n P(X_i \leq k) \\ &= \big(1 - P(X_1 > k)\big)^n \\ &= (1-q^k)^n.\end{aligned}$$

$$\boxed{P(V_n \leq k) = (1-q^k)^n.}$$

La formule vaut aussi pour $k = 0$, car $P(V_n \leq 0) = 0 = (1-q^0)^n$.

Q20. Pour $k \in \mathbb{N}$, posons $u_k = 1 - (1-q^k)^n$. Par la Q19, $u_k = P(V_n > k)$.

Pour $v \in [0,1]$,

$$\begin{aligned}1 - v^n &= (1-v)\sum_{j=0}^{n-1} v^j \\ &\leq n(1-v).\end{aligned}$$

Avec $v = 1 - q^k$, on obtient $0 \leq u_k \leq nq^k$, donc la série $\sum u_k$ converge.

Pour $N \geq 1$, en écrivant $k = \sum_{j=0}^{k-1} 1$ et en intervertissant deux sommes finies :

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{N} kP(V_n = k) &= \sum_{j=0}^{N-1} \sum_{k=j+1}^{N} P(V_n = k) \\ &= \sum_{j=0}^{N-1} (u_j - u_N) \\ &= \sum_{j=0}^{N-1} u_j - Nu_N.\end{aligned}$$

Le membre de droite est majoré par $\sum_{j\geq 0} u_j$. La série à termes positifs $\sum kP(V_n = k)$ a donc ses sommes partielles bornées : elle converge, et V_n est d'espérance finie.

Enfin $0 \leq Nu_N \leq nNq^N \to 0$. Le passage à la limite donne

$$\boxed{E(V_n) = \sum_{k=0}^{+\infty} \Big(1 - (1 - q^k)^n\Big).}$$

Q21. Soit $k \in \mathbb{N}^*$. L'événement $(V_n \leq k)$ est la réunion disjointe de $(V_n \leq k-1)$ et de $(V_n = k)$.

Par additivité, $P(V_n = k)$ est donc la différence de $P(V_n \leq k)$ et de $P(V_n \leq k-1)$. Par la Q19, valable aussi pour $k - 1 = 0$, on obtient pour tout $k \in \mathbb{N}^*$:

$$\boxed{P(V_n = k) = (1 - q^k)^n - (1 - q^{k-1})^n.}$$

Ces probabilités sont strictement positives : $P(V_n = 1) = p^n$, et $1 - q^{k-1} < 1 - q^k$. Comme $V_n \geq 1$, on a $V_n(\Omega) = \mathbb{N}^*$.

Partie III - Équivalent de l'espérance de V_n

Q22. φ_n est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, +\infty[$, car $x \mapsto q^x = e^{x \ln q}$ l'est. La dérivée de $x \mapsto q^x$ est $x \mapsto \ln(q)\, q^x$, donc

$$\begin{aligned}\varphi_n'(x) &= -n(1 - q^x)^{n-1} \cdot (-\ln(q)\, q^x) \\ &= n \ln(q)\, q^x (1 - q^x)^{n-1} \\ &\leq 0,\end{aligned}$$

car $\ln q < 0$ et $0 \leq 1 - q^x < 1$. φ_n **est décroissante.**

Elle est continue et positive. Comme en Q20, $0 \leq \varphi_n(x) \leq nq^x = ne^{x \ln q}$. Or $x \mapsto e^{x \ln q}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$, car $\ln q < 0$. Par comparaison de fonctions positives, φ_n **est intégrable sur** $[0, +\infty[$**.**

Q23. φ_n est décroissante. Pour $k \geq 0$, on a $\int_k^{k+1} \varphi_n \leq \varphi_n(k)$. Pour $k \geq 1$, on a $\varphi_n(k) \leq \int_{k-1}^{k} \varphi_n$.

On somme, puis on passe à la limite : la série $\sum \varphi_n(k)$ converge (Q20) et φ_n est intégrable sur $[0, +\infty[$ (Q22). On obtient

$$\int_0^{+\infty} \varphi_n \leq \sum_{k\geq 0} \varphi_n(k)$$

et

$$\sum_{k\geq 1} \varphi_n(k) \leq \int_0^{+\infty} \varphi_n.$$

Comme $E(V_n) = \sum_{k\geq 0} \varphi_n(k)$ (Q20) et $\varphi_n(0) = 1$:

$$\boxed{\int_0^{+\infty} \varphi_n(x)\,\mathrm{d}x \leq E(V_n) \leq 1 + \int_0^{+\infty} \varphi_n(x)\,\mathrm{d}x.}$$

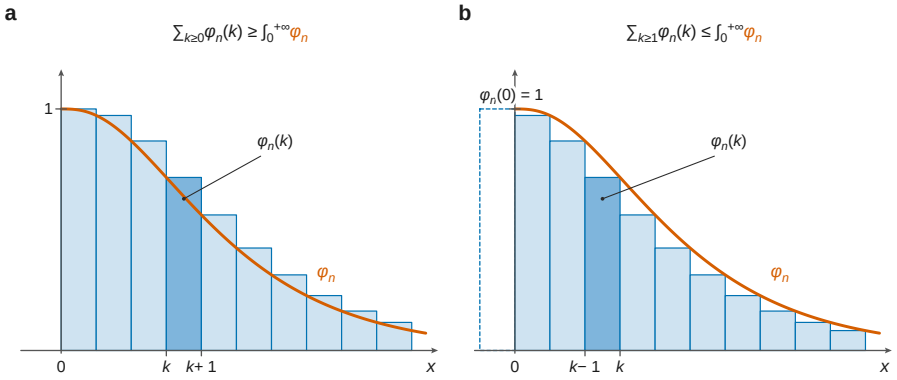


Figure 2 — Comparaison série-intégrale pour φ_n décroissante : rectangles de hauteur φ_n(k) posés à droite de k (a), au-dessus de la courbe, puis à gauche de k (b), en dessous, le terme φ_n(0) = 1 restant dehors

Q24. *Changement de variable.* La fonction $\psi : x \mapsto 1 - q^x$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, +\infty[$, avec

$$\psi'(x) = -\ln(q)\, q^x = -\ln(q)(1 - \psi(x)) > 0.$$

Elle est donc strictement croissante. Comme $\psi(0) = 0$ et $\psi(x) \to 1$ en $+\infty$, elle réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[0, 1[$.

La fonction $g : u \mapsto \frac{1-u^n}{1-u}$ est continue sur $[0, 1[$. Pour $x \geq 0$, en posant $u = \psi(x)$:

$$\begin{aligned} g(\psi(x))\,\psi'(x) &= \frac{1 - \psi(x)^n}{1 - \psi(x)} \cdot (-\ln(q))(1 - \psi(x)) \\ &= -\ln(q)\,\varphi_n(x). \end{aligned}$$

Par le théorème de changement de variable dans les intégrales généralisées, $\int_0^1 g$ et $\int_0^{+\infty} g(\psi(x))\psi'(x)\,\mathrm{d}x$ sont de même nature, et égales en cas de convergence. La seconde converge, car φ_n est intégrable (Q22). Donc $\int_0^1 \frac{1-u^n}{1-u}\,\mathrm{d}u$ converge et

$$\boxed{\int_0^1 \frac{1-u^n}{1-u}\,\mathrm{d}u = -\ln(q) \int_0^{+\infty} \varphi_n(x)\,\mathrm{d}x.}$$

Valeur. Pour $u \in [0, 1[$, $\frac{1-u^n}{1-u} = \sum_{j=0}^{n-1} u^j$, donc

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1-u^n}{1-u}\,\mathrm{d}u &= \sum_{j=0}^{n-1} \frac{1}{j+1} \\ &= \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}. \end{aligned}$$

Ainsi

$$\int_0^{+\infty} \varphi_n = \frac{1}{-\ln q} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}.$$

Q25. Posons $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ et $I_n = \int_0^{+\infty} \varphi_n$. Par la Q24, $I_n = \frac{H_n}{-\ln q}$. Comme $H_n \sim \ln n$ (résultat admis), on a

$$I_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{\ln n}{-\ln q}.$$

En particulier $I_n > 0$ et $I_n \to +\infty$. En divisant l'encadrement de la Q23 par I_n :

$$1 \leq \frac{E(V_n)}{I_n} \leq 1 + \frac{1}{I_n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1.$$

Par encadrement, $E(V_n) \sim I_n$, et

$$\boxed{E(V_n) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{\ln n}{\ln(1/q)}.}$$

Exercice 3 — Résolution d'une équation différentielle non ordinaire

Partie I - Généralités

Q26. Par définition, $S_\lambda \subset \mathcal{D}(\mathbb{R},\mathbb{R})$, et la fonction nulle appartient à S_λ. Soient $f, g \in S_\lambda$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. La fonction $h = \alpha f + \beta g$ est dérivable et, pour tout x,

$$\begin{aligned} h'(x) &= \alpha f(\lambda x) + \beta g(\lambda x) \\ &= h(\lambda x). \end{aligned}$$

S_λ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{D}(\mathbb{R},\mathbb{R})$.

Q27. (E_1) s'écrit $f' = f$: c'est une équation différentielle linéaire homogène d'ordre 1 à coefficient constant. Par le cours, ses solutions sur $\mathbb{R}$ sont les $x \mapsto Ce^x$, avec $C \in \mathbb{R}$ quelconque.

$$\boxed{S_1 = \{x \mapsto Ce^x \,;\, C \in \mathbb{R}\} = \mathrm{Vect}(\exp).}$$

Q28. *Analyse.* Si f vérifie (E_0), alors $f'(x) = f(0)$ pour tout x ; notons $c = f(0)$.

La fonction $x \mapsto f(x) - cx$ a une dérivée nulle sur l'intervalle $\mathbb{R}$, donc elle est constante. Il existe donc b tel que $f(x) = cx + b$ pour tout x : f est affine.

De plus $b = f(0) = c$, donc $f(x) = c(x+1)$.

Synthèse. Pour $c \in \mathbb{R}$, la fonction $x \mapsto c(x+1)$ est dérivable, de dérivée c, et sa valeur en 0 vaut c : elle vérifie (E_0).

$$\boxed{S_0 = \mathrm{Vect}(x \mapsto x+1).}$$

Q29. *Analyse.* Si f vérifie (E_{-1}), alors $f' = g$ avec $g : x \mapsto f(-x)$, qui est dérivable. Donc f est deux fois dérivable.

En appliquant (E_{-1}) au point $-x$:

$$\begin{aligned} f''(x) &= -f'(-x) \\ &= -f(x). \end{aligned}$$

Ainsi $f'' + f = 0$, d'où $f = \alpha\cos + \beta\sin$ avec α, β réels. On a alors

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\alpha\sin x + \beta\cos x, \\ f(-x) &= \alpha\cos x - \beta\sin x. \end{aligned}$$

Donc $f'(x) = f(-x)$ pour tout x équivaut à $(\beta - \alpha)(\cos x + \sin x) = 0$ pour tout x. En $x = 0$, cela impose $\beta = \alpha$.

Synthèse. Pour $f = \alpha(\cos + \sin)$, on a $f'(x) = \alpha(\cos x - \sin x) = f(-x)$.

$$\boxed{S_{-1} = \mathrm{Vect}(\cos + \sin).}$$

Partie II - Solutions développables en série entière

Dans cette partie, $\lambda \neq 0$.

Q30. Posons $c_n = \frac{\lambda^{n(n-1)/2}}{n!}$, non nul car $\lambda \neq 0$. Avec les valeurs absolues, et puisque $|\lambda| \leq 1$:

$$\left|\frac{c_{n+1}}{c_n}\right| = \frac{|\lambda|^n}{n+1} \leq \frac{1}{n+1}.$$

Ce quotient tend vers 0. Par la règle de d'Alembert, $\boxed{R = +\infty}$. (On peut aussi majorer $|c_n x^n| \leq |x|^n/n!$.)

Q31. La série entière définissant φ a un rayon infini (Q30). Par le théorème de dérivation terme à terme d'une série entière sur son intervalle ouvert de convergence, φ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout x,

$$\varphi'(x) = \sum_{n\geq 1} \lambda^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = \sum_{m\geq 0} \lambda^{\frac{m(m+1)}{2}} \frac{x^m}{m!}.$$

Le rayon étant infini, la série en λx converge aussi :

$$\varphi(\lambda x) = \sum_{m\geq 0} \lambda^{\frac{m(m-1)}{2}+m} \frac{x^m}{m!}.$$

Comme $\frac{m(m-1)}{2} + m = \frac{m(m+1)}{2}$, on a $\varphi'(x) = \varphi(\lambda x)$ pour tout x : $\boxed{\varphi \in S_\lambda}$.

Q32. La série $\sum a_n x^n$ a un rayon infini. Par dérivation terme à terme, f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$f'(x) = \sum_{n\geq 0} (n+1) a_{n+1} x^n.$$

Par ailleurs, la série $\sum a_n (\lambda x)^n$ converge pour tout x, donc

$$f(\lambda x) = \sum_{n\geq 0} \lambda^n a_n x^n.$$

Ces deux séries entières sont de rayon infini. Si $f'(x) = f(\lambda x)$ pour tout x, l'unicité du développement en série entière donne

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad (n+1) a_{n+1} = \lambda^n a_n.}$$

Q33. *Sens direct.* Supposons f solution. Montrons par récurrence sur n, à l'aide de la Q32, que

$$a_n = a_0 \frac{\lambda^{n(n-1)/2}}{n!}.$$

C'est vrai pour $n = 0$. Si c'est vrai au rang n, alors

$$a_{n+1} = \frac{\lambda^n}{n+1} a_n = a_0 \frac{\lambda^{n(n+1)/2}}{(n+1)!}.$$

Donc $f = a_0 \varphi \in \mathrm{Vect}(\varphi)$, où $a_0 = f(0)$ est un réel quelconque.

Réciproque. $\varphi \in S_\lambda$ (Q31) et S_λ est un sous-espace vectoriel (Q26), donc $\mathrm{Vect}(\varphi) \subset S_\lambda$.

$$\boxed{f \text{ est solution de } (E_\lambda) \iff f \in \mathrm{Vect}(\varphi).}$$

Partie III - Détermination de toutes les solutions

Ici $\lambda \neq 0$, $|\lambda| \leq 1$ et $f \in S_\lambda$.

Q34. Notons $\mathcal{P}(n)$: « f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}$ et $f^{(n)}(t) = \lambda^{n(n-1)/2} f(\lambda^n t)$ pour tout t ».

— Initialisation, $n = 0$: f est dérivable, donc continue, et $f^{(0)}(t) = f(t) = \lambda^0 f(\lambda^0 t)$.
— Hérédité : supposons $\mathcal{P}(n)$. La fonction f est dérivable, donc $t \mapsto f(\lambda^n t)$ l'est, de dérivée $t \mapsto \lambda^n f'(\lambda^n t)$. Par (E_λ) au point $\lambda^n t$, on a $f'(\lambda^n t) = f(\lambda^{n+1} t)$. Donc $f^{(n)}$ est dérivable et

$$\begin{aligned} f^{(n+1)}(t) &= \lambda^{\frac{n(n-1)}{2}+n} f(\lambda^{n+1} t) \\ &= \lambda^{\frac{(n+1)n}{2}} f(\lambda^{n+1} t). \end{aligned}$$

Cette fonction est continue, car f l'est. Ainsi $f^{(n)}$ est de classe $\mathcal{C}^1$, donc f est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$: $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ f \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R}) \text{ et } f^{(n)}(t) = \lambda^{\frac{n(n-1)}{2}} f(\lambda^n t).}$$

En particulier, f est de classe $\mathcal{C}^\infty$.

Q35. f est continue sur le segment $[-a, a]$, donc bornée : posons $M_a = \sup_{[-a,a]} |f|$.

Soit $t \in [-a, a]$. Comme $|\lambda| \leq 1$, on a $|\lambda^{n+1} t| \leq |t| \leq a$ et $|\lambda|^{n(n+1)/2} \leq 1$. Par la Q34, $|f^{(n+1)}(t)| \leq M_a$.

Comme $|x - t| \leq 2a$, on obtient, pour tout n :

$$\sup_{t \in [-a,a]} |g_n(t)| \leq \frac{(2a)^n}{n!} M_a.$$

Le majorant ne dépend pas de t et tend vers 0 quand $n \to +\infty$ (croissances comparées).

(g_n) **converge uniformément vers** 0 **sur** $[-a, a]$**.**

Q36. f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ (Q34). Fixons $x \in \mathbb{R}$ et prenons $a = |x| + 1$, de sorte que $x \in [-a, a]$.

Tout t entre 0 et x est dans $[-a, a]$. Par la formule de Taylor admise, puis par la Q35 :

$$\begin{aligned} \left| f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k \right| &= \left| \int_0^x g_n(t)\, \mathrm{d}t \right| \\ &\leq |x| \sup_{[-a,a]} |g_n|. \end{aligned}$$

Le majorant tend vers 0 quand $n \to +\infty$. Ainsi, pour tout réel x,

$$f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k.$$

La série entière converge sur $\mathbb{R}$, donc son rayon est infini.

$$\boxed{f \text{ est développable en série entière sur } \mathbb{R}.}$$

(Par la Q34 en $t = 0$, $f^{(k)}(0) = \lambda^{k(k-1)/2} f(0)$, donc $f = f(0)\varphi$.)

Q37. *Cas* $\lambda \neq 0$. Toute $f \in S_\lambda$ est la somme d'une série entière de rayon infini (Q36), donc $f \in \mathrm{Vect}(\varphi)$ (Q33). Réciproquement, $\mathrm{Vect}(\varphi) \subset S_\lambda$.

Ainsi $S_\lambda = \mathrm{Vect}(\varphi)$, avec $\varphi(0) = 1$, donc $\varphi \neq 0$ et la famille (φ) est libre.

Cas $\lambda = 0$. $S_0 = \mathrm{Vect}(x \mapsto x + 1)$ (Q28).

$$\boxed{\forall \lambda \in [-1, 1], \quad \dim S_\lambda = 1.}$$

FIN